

CPU/ProgBASE 2023 - Aquecimento – Informações Gerais

A) Sobre a entrada:

- 1) A entrada de seu programa deve ser lida da entrada padrão.
- 2) A entrada é composta por vários casos de teste, cada um descrito em um número de linhas que depende do problema.
- 3) Quando uma linha da entrada contém vários valores, estes são separados por um único espaço em branco; a entrada não contém nenhum outro espaço em branco.
- 4) Cada linha, incluindo a última, contém o caractere final-de-linha.
- 5) O final da entrada coincide com o final do arquivo.

B) Sobre o seu código:

- 1) O nome do arquivo de seu programa é o nome do problema seguido da extensão da linguagem escolhida.
- 2) O seu programa deve ser escrito em uma das linguagens permitidas: Java, C, C++ ou Python 2 ou 3.
- 3) Um problema pode ser resolvido em uma linguagem diferente de outro, se desejar.
- 4) O seu programa deve ler a entrada do console (entrada padrão).
- 5) O seu programa deve gerar a saída em console (saída padrão).

C) Sobre a saída:

- 1) Quando uma linha da saída contém vários valores, estes devem ser separados por um único espaço em branco; a saída não deve conter nenhum outro espaço em branco.
- 2) Cada linha, incluindo a última, deve conter o caractere final-de-linha.

D) Sobre a competição:

- 1) Linguagens aceitas:
 - a) C, extensão “.c” → `gcc -O2 -lm`
 - b) C++, extensão “.cpp” → `g++ -std=c++11 -O2 -lm`
 - c) Java, extensão “.java” → (LC_ALL=en_US.UTF-8 java ..)
 - e) Python 3, extensão “.py”
- 2) As questões, embora escritas de forma original pela equipe organizadora, podem ser baseadas em problemas de mesma categoria já existentes.

Problema A
Divisando Prédios no Horizonte
Arquivo: predios.[c|cpp|java|py]
Limite de tempo: 1 s

O Problema:

Você e seu colega estavam à janela do apartamento observando os prédios no horizonte, bem à frente vocês viram três prédios. Quando foram consultar o mapa predial do município, perceberam que à frente havia de fato 5 prédios, e o detalhe é que, na sequência, as alturas dos prédios eram de {20m, 40m, 10m, 30m, 50m}. Com esta ideia, seu colega o desafiou a implementar um algoritmo que indique quantos prédios podem ser vistos, a partir de uma lista das alturas dos prédios em sequência.

Entrada:

São vários casos de teste. Cada caso de teste usa duas linhas, na primeira linha, um inteiro $\mathbf{N}$ ($0 < \mathbf{N} \leq 10^7$) é a quantidade de prédios que está à frente. Na segunda linha são $\mathbf{N}$ valores inteiros positivos não maiores que 10^9 que são as alturas dos prédios. Os casos de teste terminam quando $\mathbf{N}=0$, que não deve ser tratado.

Saída:

Para cada caso de teste, deve ser impresso, em uma linha única, quantos prédios estão à vista no horizonte para a sequência.

Exemplo de entrada:

```
5
20 40 10 30 50
5
10 20 30 40 50
5
50 40 30 20 10
0
```

Saída do exemplo de entrada:

```
3
5
1
```

Problema B
K faltando na conta
Arquivo: k.[c|cpp|java|py]
Limite de tempo: 1 s

O Problema:

A média aritmética de três inteiros **I**, **J** e **K** é $(I + J + K)/3$. A mediana de três inteiros é, desses, aquele que se encontra entre os outros dois quando todos estão ordenados. Sejam dois inteiros **I** e **J**, qual é **o menor inteiro K** que garante a igualdade entre a média aritmética e a mediana dos três? Hem? **Hem?** Diz aí.

Entrada:

São vários casos de teste. Cada caso de teste é caracterizado por uma linha com os inteiros **I** e **J**, separados por um espaço em branco ($1 \leq I \leq J \leq 10^9$). A entrada termina com uma linha contendo dois zeros, separados por um espaço em branco.

Saída:

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo o menor inteiro **K** que garante a igualdade entre a média aritmética e a mediana de **I**, **J** e **K**.

Exemplo de entrada:

```
1 2
6 10
1 1000000000
0 0
```

Saída do exemplo de entrada:

```
0
2
-999999998
```